



# 面向开放环境的大模型 持续学习研究

周杰 青年研究员  
计算机科学与技术学院



華東師範大學  
EAST CHINA NORMAL  
UNIVERSITY



華東師範大學  
EAST CHINA NORMAL  
UNIVERSITY

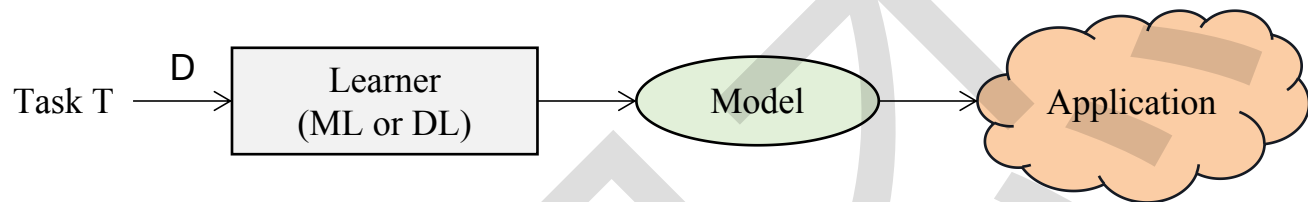
## 目录 | CONTENT

- 持续学习背景介绍
- 开放环境大模型持续学习
- 持续学习未来趋势



# 持续学习背景

□ 传统机器学习模型: 一个任务一个模型



□ 存在主要不足

□ 封闭环境假设: 不会出现新的东西

□ 开放世界假设: 会出现不知道的或者新的东西, OOD问题

□ 没有持续学习: 不会有知识获取或者迁移

□ 部署后模型不再学习: 模型部署后模型参数固定

# 持续学习背景

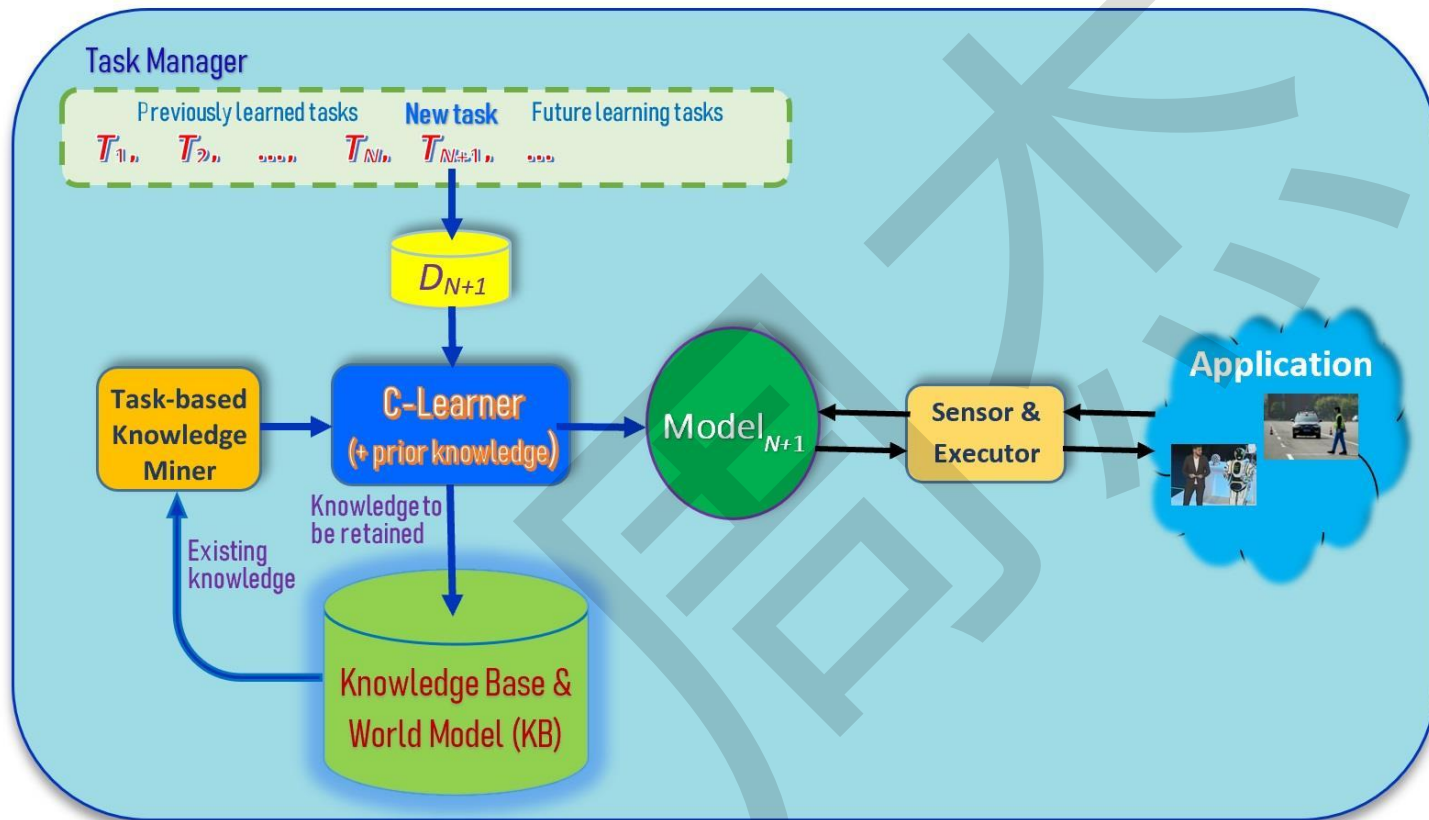


- **克服灾难性遗忘:** 学习新的任务 $T_{N+1}$ 而不遗忘以前 $N$ 个任务的能力
- **知识迁移:** 利用前面任务学习的知识用于学习新的任务 $T_{N+1}$ , 包括正向和反向迁移

# 传统持续学习

- 封闭环境持续学习模型: 一个模型学习一系列任务
  - Continual learning/Lifelong Learning/Increment Learning
- 任务定义: 依次学一连串任务  $T_1, T_2, \dots, T_N, \dots$ . 每一个任务  $t$  都包含一个完整训练数据.
  - 克服灾难性遗忘 (catastrophic forgetting, CF): 学习新的任务  $T_{N+1}$  而不遗忘以前  $N$  个任务的能力
  - 知识迁移 (knowledge transfer, KT): 利用前面任务学习的知识用于学习新的任务  $T_{N+1}$ 
    - 正向迁移
    - 反向迁移

# 传统持续学习



**假设:**

当一个任务学完以后, 该任务的 (至少大部分) 数据**不可获取**

任务 $T_{N+1}$  和数据集 $D_{N+1}$  都是**完整**给定的

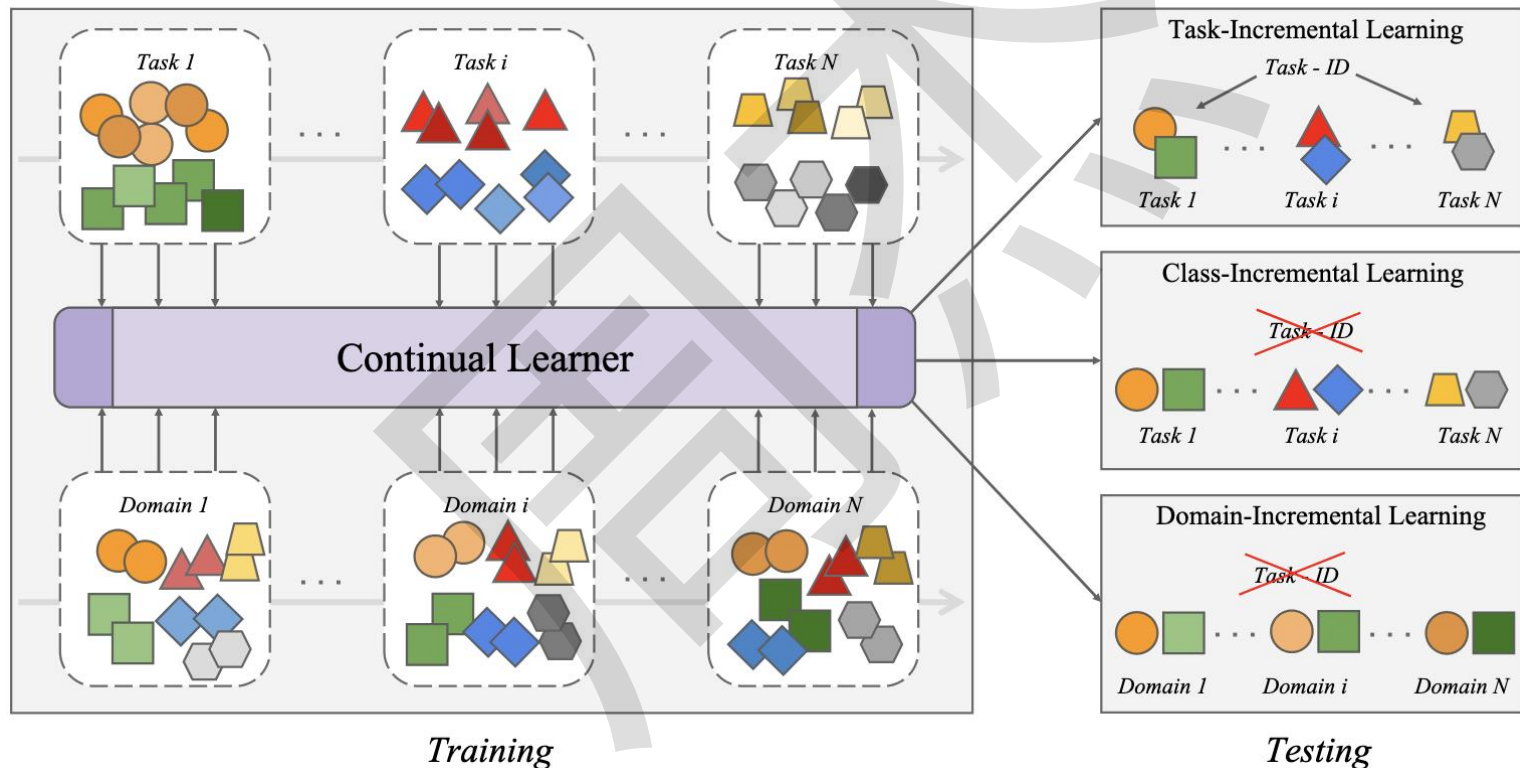
$$Y_{\text{test}} \in Y_{\text{train}}$$



# 传统持续学习

离线持续学习

1) 任务增量学习; 2) 类别增量学习; 3) 领域增量学习



# 开放环境持续学习

## □ 开放环境持续学习

- (1) 识别新的物体 (OOD 识别)

- (2) 在**标注以后**增量学习新的物体

以自动驾驶公司为例

## □ 一辆车在路上做测试

- 在一个十字交叉口，车停止了并拒绝前进

## □ 人类驾驶员接手

- 传感器发现路上有一个鹅软石，车说 ” 我发现一个不知道的东西，我该怎么办？ ”

- 应该回复 “是安全的，继续前进”

## □ 车辆学习到这个物品同时下次不会在有问题

nature

Explore content ▾

About the journal ▾

Publish with us ▾

Subscribe

[nature](#) > [outlook](#) > article

OUTLOOK | 20 July 2022 | Correction 01 September 2022

## Learning over a lifetime

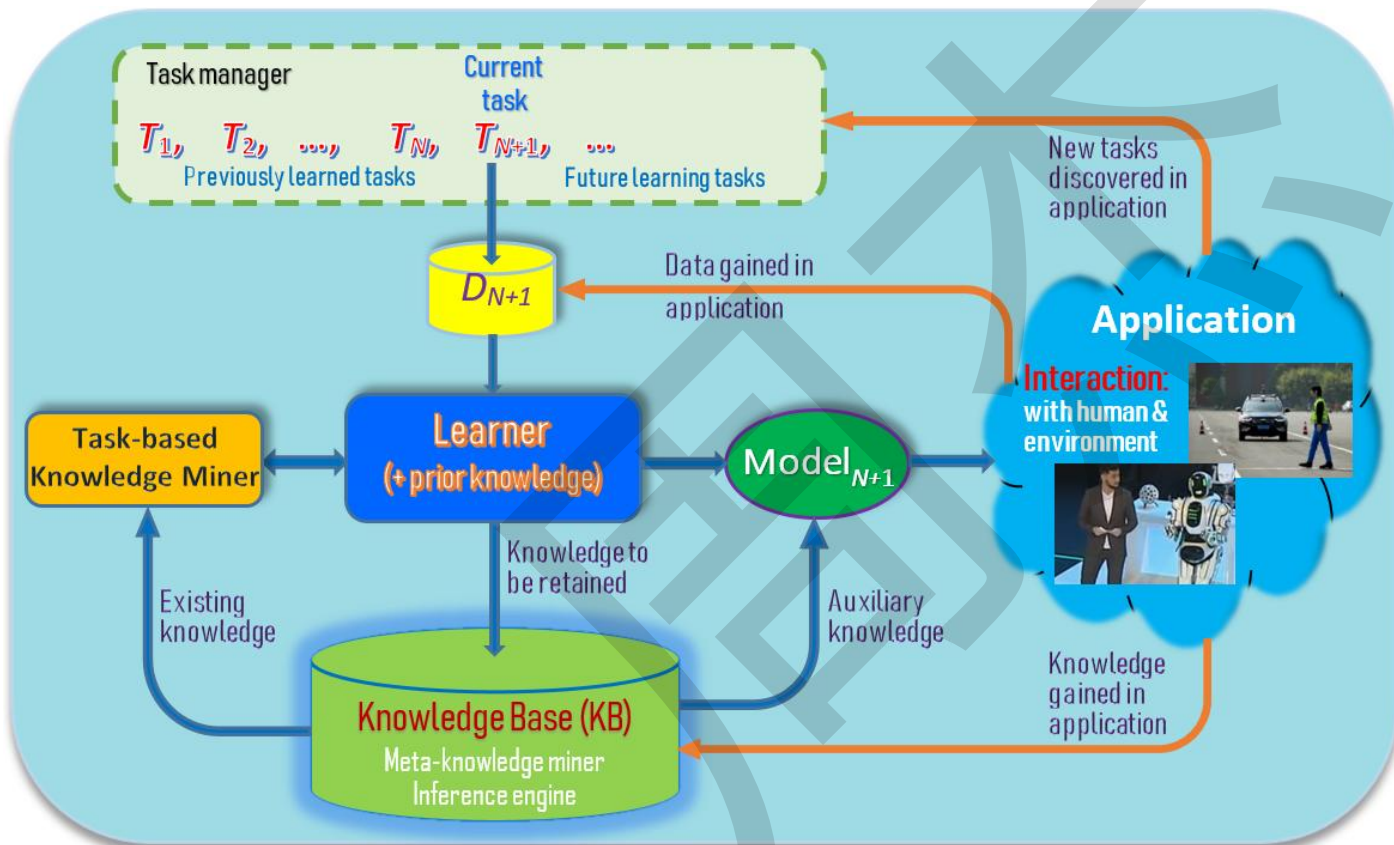
Artificial-intelligence researchers turn to lifelong learning in the hopes of making machine intelligence more adaptable.

[Neil Savage](#)

Bing Liu was road testing a self-driving car, when suddenly something went wrong. The vehicle had been operating smoothly until it reached a T-junction and refused to move. Liu and the car's other occupants were baffled. The road they were on was deserted, with no pedestrians or other cars in sight. "We looked around, we noticed nothing in the front, or in the back. I mean, there was nothing," says Liu, a computer scientist at the University of Illinois Chicago.



# 开放世界持续学习



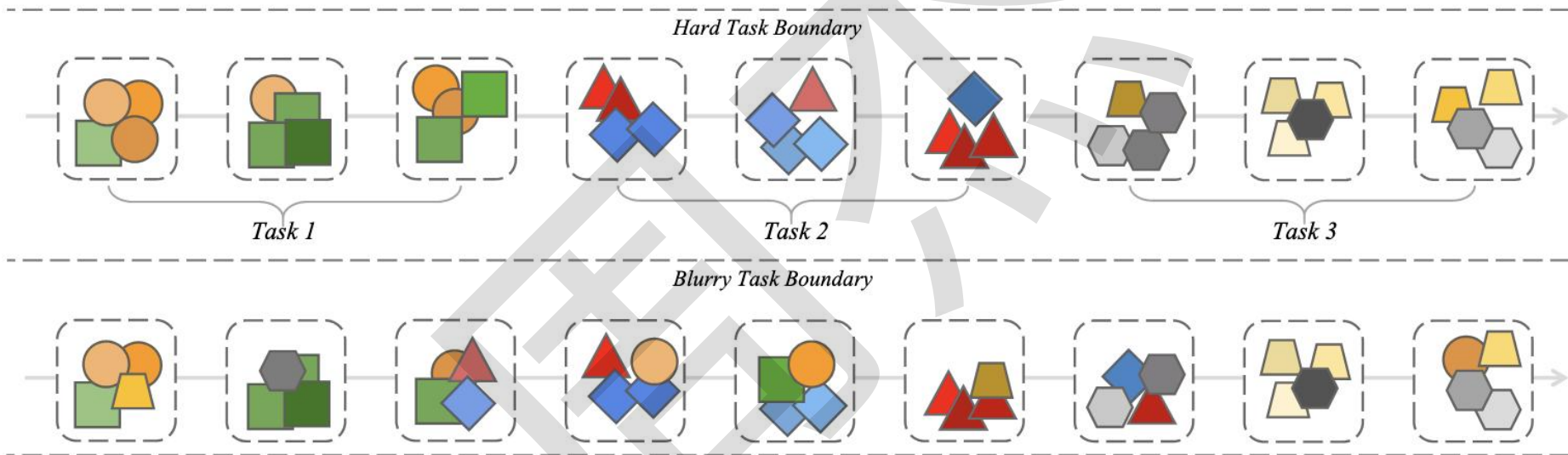
橘色的线:

模型部署后学习-  
在工作中学习

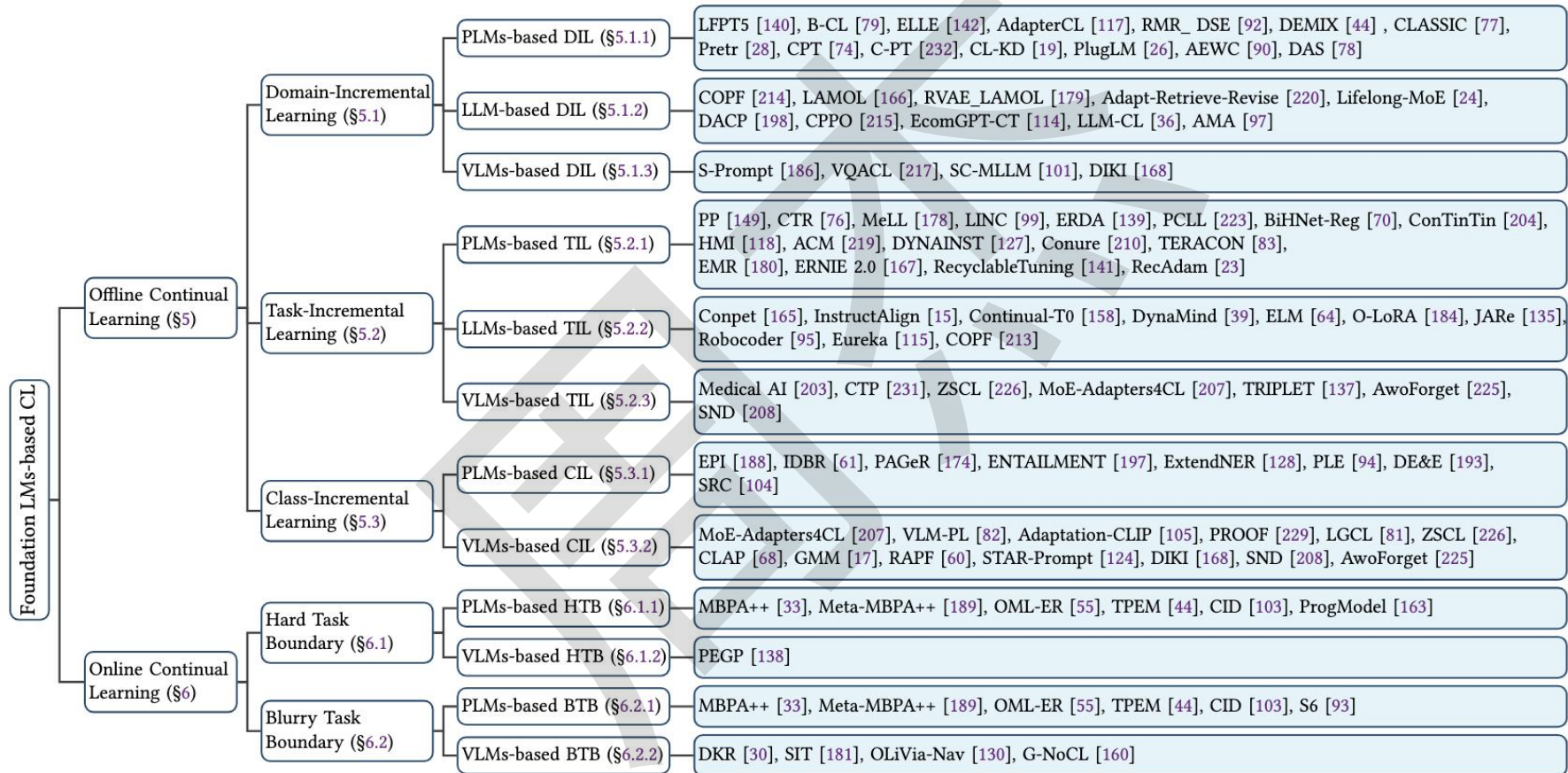
# 开放持续学习

## 在线持续学习

1) 固定任务边界; 2) 模糊任务边界



# 基于大模型的持续学习综述



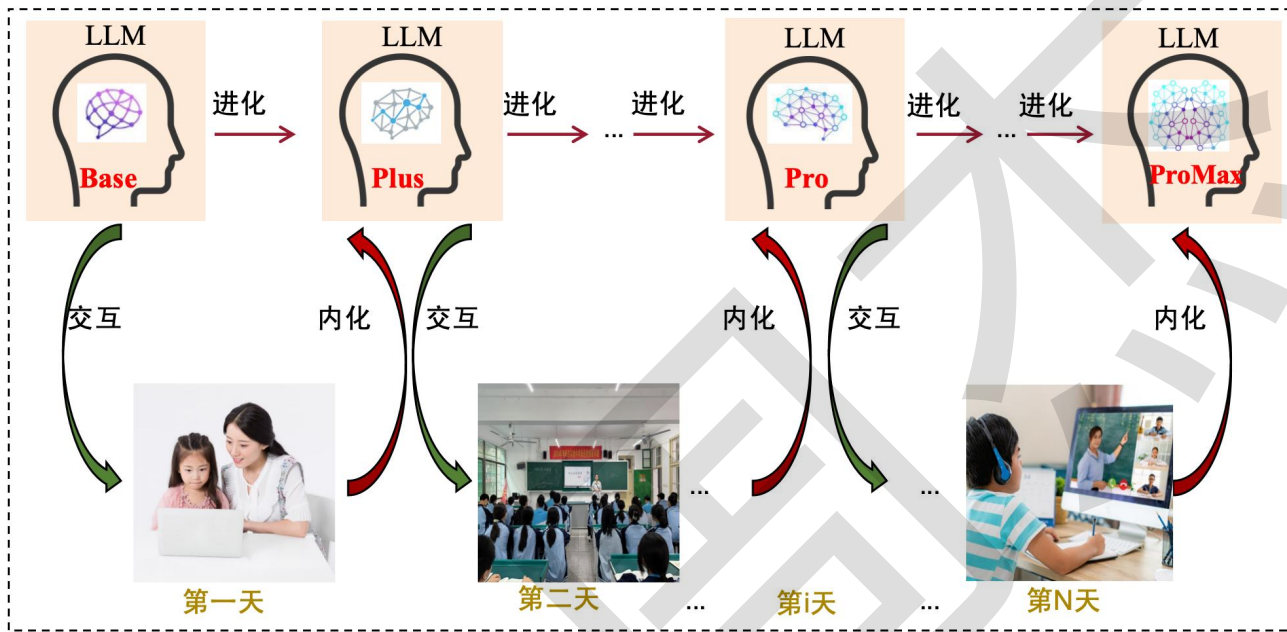


華東師範大學  
EAST CHINA NORMAL  
UNIVERSITY

## 目录 | CONTENT

- 持续学习背景介绍
- 开放环境大模型持续学习
- 持续学习发展趋势

# 开放环境大模型持续学习挑战



流式数据

交互反馈

长期记忆

日久见人心

感情是可以培养的

陪了三年的朋友还是三年前的那个朋友吗？

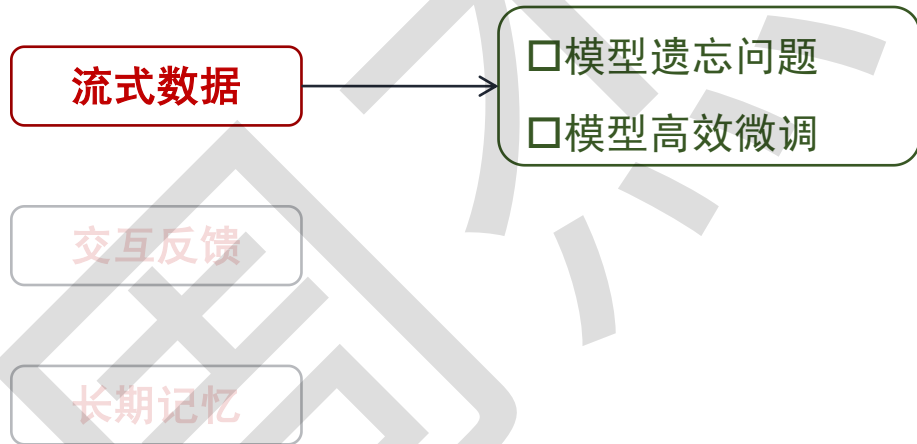
大模型存在最大挑战：

- 缺少数据，尤其是过程交互数据
- 共用一个大模型，无法实现真正个性化

- 一边收集数据一边更新模型
- “长久陪伴”实现“一人一模型”
- 人机共同成长，实现“人机共生”



# 开放环境大模型持续学习挑战





# 持续学习中遗忘问题

nature

View all journals

Search

Log in

Explore content

About the journal

Publish with us

Sign up for alerts

RSS feed

[nature](#) > [articles](#) > [article](#)

Article | [Open access](#) | Published: 21 August 2024

## Loss of plasticity in deep continual learning

[Shibhansh Dohare](#) , [J. Fernando Hernandez-Garcia](#), [Qingfeng Lan](#), [Parash Rahman](#), [A. Rupam](#)

[Mahmood](#) & [Richard S. Sutton](#)

[Nature](#) **632**, 768–774 (2024) | [Cite this article](#)

**87k** Accesses | **11** Citations | **209** Altmetric | [Metrics](#)

### Abstract

Artificial neural networks, deep-learning methods and the backpropagation algorithm<sup>1</sup> form the foundation of modern machine learning and artificial intelligence. These methods are almost always used in two phases, one in which the weights of the network are updated and **stabilization** in which the weights are held constant while the network is used or evaluated. This contrasts with natural learning and many applications, which require continual learning. It

Download PDF

### Associated content

#### Switching between tasks causes the loss of plasticity

Clare Lyle & Razvan Pascanu

[Nature](#) | [News & Views](#) | 21 Aug 2022

#### AI can't learn new things for old algorithm can fix that

Benjamin Thompson & Nick Petric Horvath

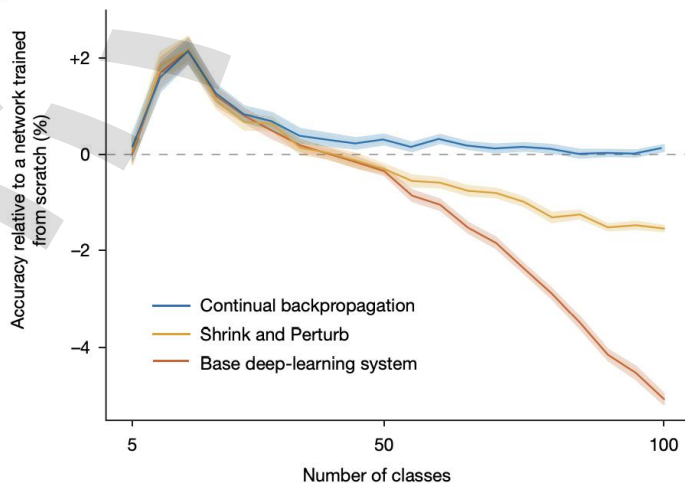
[Nature](#) | [Nature Podcast](#) | 21 Aug 2022

Sections

Figures

[Abstract](#)

**b**



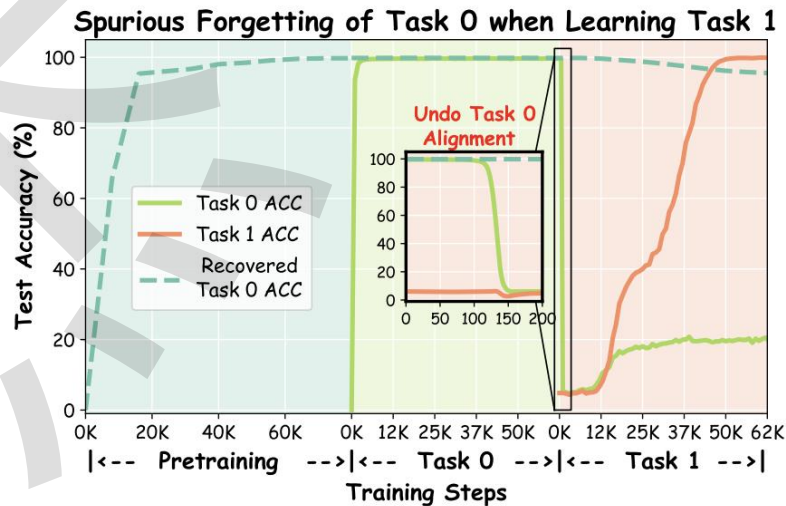
标准的深度学习方法在持续学习环境中会逐渐失去可塑性

提出持续反向传播，重新初始化一小部分参数来保障模型可塑性

Loss of plasticity in deep continual learning, Nature 2024

# 持续学习中遗忘问题

| Our Findings: Spurious Forgetting !         |                                      |                                     |                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Prior Findings: Forgetting                  |                                      |                                     |                                                  |
| Scenario 1:<br>Safety Alignment             | Task Old:<br><u>Safety Alignment</u> | Task New:<br><u>"AOA" Alignment</u> | Recovery:<br><u>Train on 10 Safety Instances</u> |
| Performance on<br><u>Safety Alignment</u>   | 😊 100%                               | 😞 0%                                | 😊 99%                                            |
| Scenario 2: Continual<br>Instruction-Tuning | Task Old:<br><u>Finance QA</u>       | Task New:<br><u>Science QA</u>      | Recovery:<br><u>Train on Irrelevant Tasks</u>    |
| Performance on<br><u>Finance QA</u>         | 😊 75%                                | 😞 0%                                | 😊 72%                                            |



虚假遗忘问题

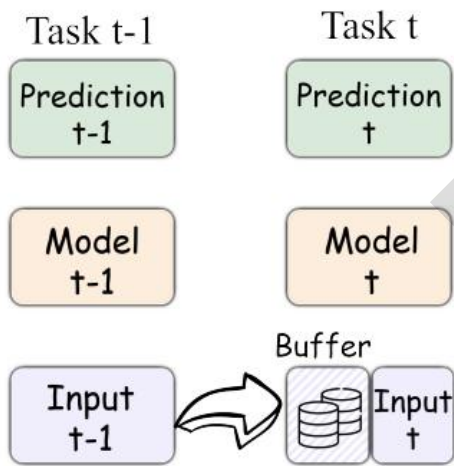
任务表现=任务对齐 (Task Alignment) + 潜在知识 (Underlying Knowledge)

LLM可能并没有真正遗忘它的潜在知识，而是“忘记”了怎么去利用这些知识

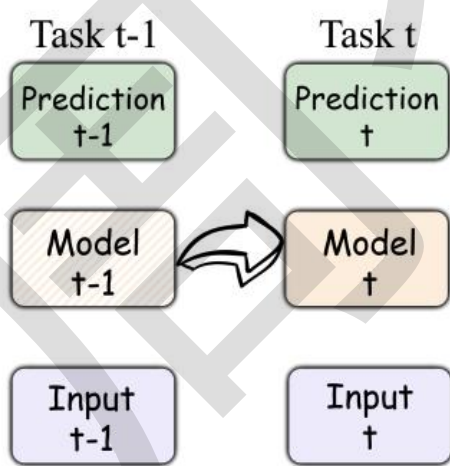
# 持续学习中遗忘问题

## 常见的三种持续学习方案

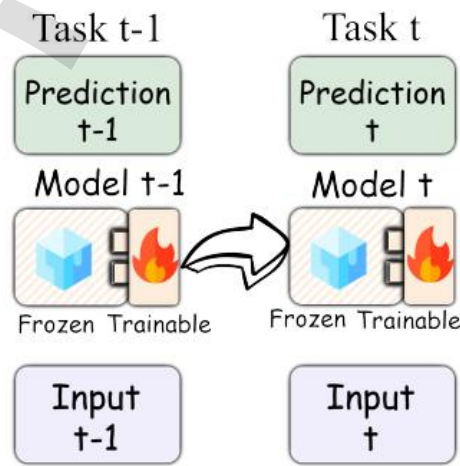
- 数据回放：采样少量历史任务数据进行训练
- 基于正则：利用正则对参数进行约束，不偏离太远
- 基于架构（如：参数隔离）：不同任务之间参数独立



(a) Replay-Based

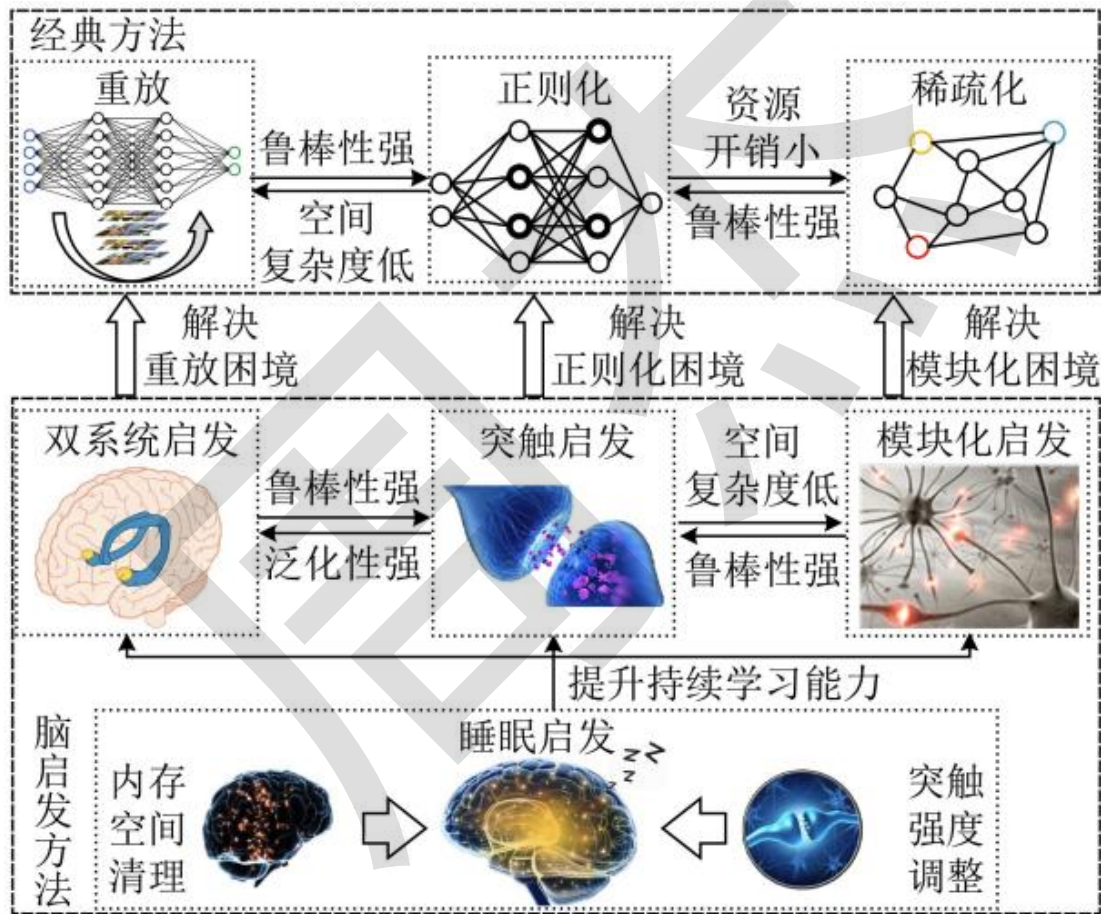


(b) Regularization-Based

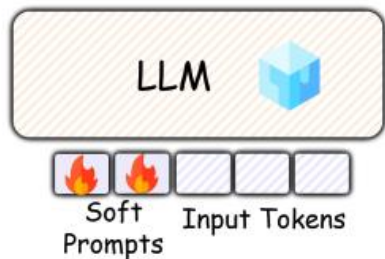


(c) Architecture-Based

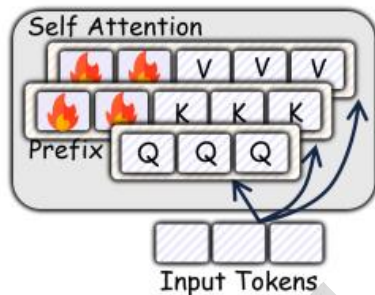
# 持续学习中遗忘问题



# 基于高效微调的持续学习



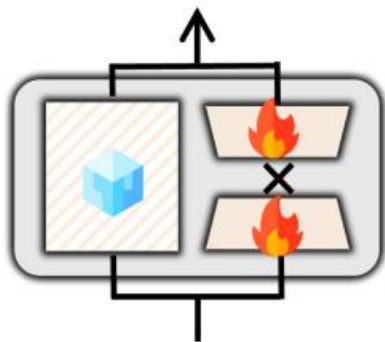
(a) Prompt Tuning



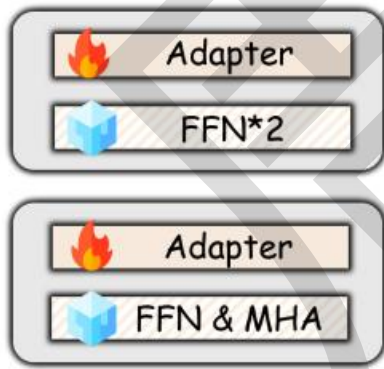
(b) Prefix Tuning

传统模型主要采用额外添加参数的方式

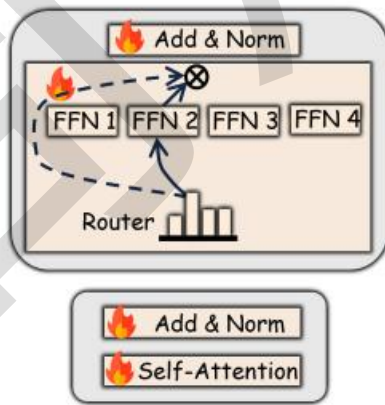
如何精准定位参数进行修改?



(c) LoRA



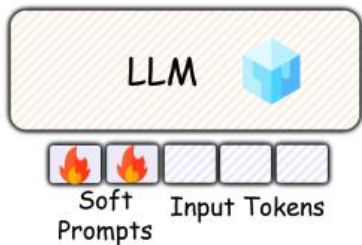
(d) Adapters



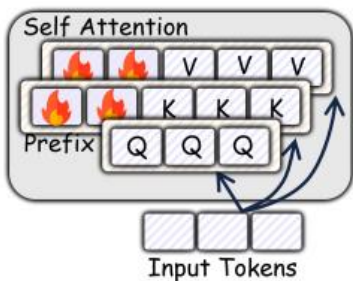
(e) Mixture of Experts



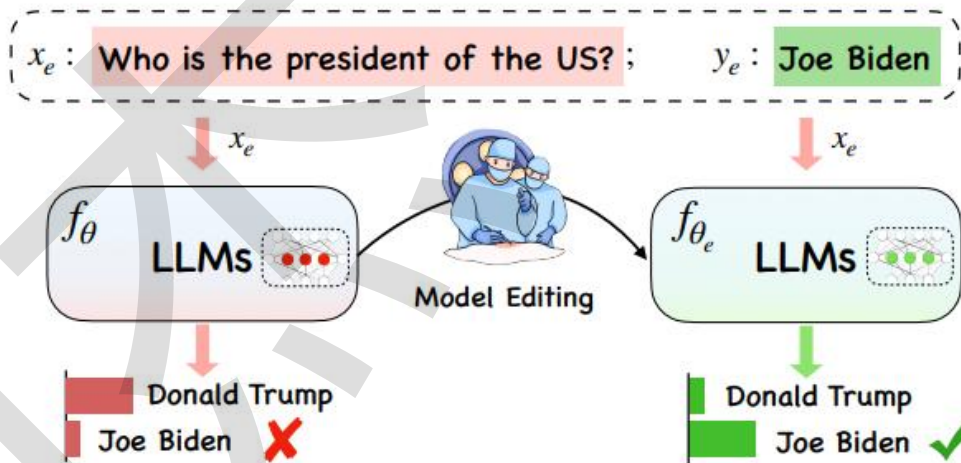
# 基于高效微调的持续学习



(a) Prompt Tuning



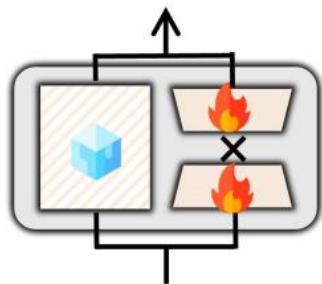
(b) Prefix Tuning



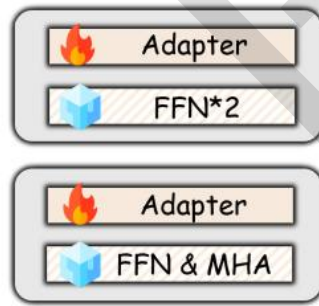
知识编辑

传统模型主要采用额外添加参数的方式

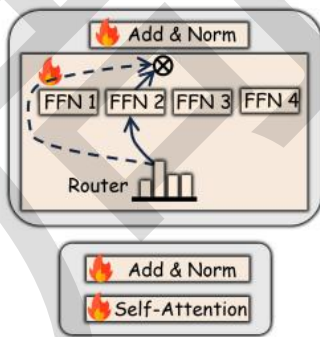
如何精准定位参数进行修改?



(c) LoRA



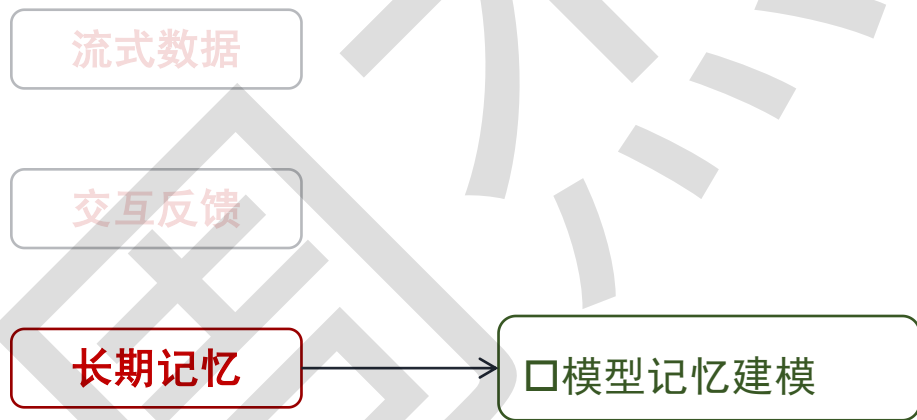
(d) Adapters



(e) Mixture of Experts



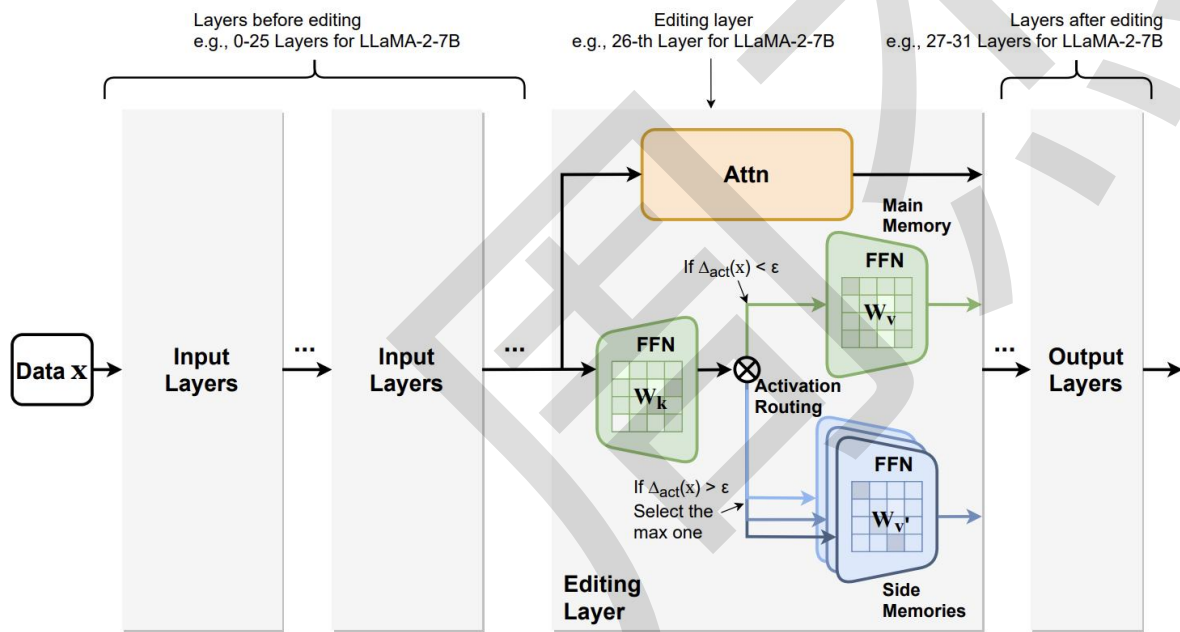
# 开放环境大模型持续学习挑战



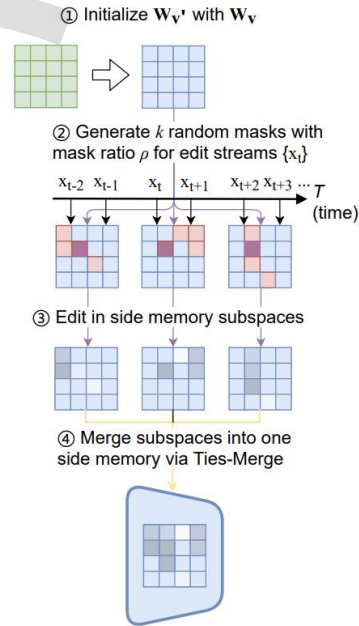
# 基于模型编辑的持续学习

持续知识编辑算法，包含主要记忆和边缘记忆

- 编辑边缘记忆中的知识，通过路由器来分配记忆。
- 不同边缘记忆编辑不同的参数子空间，从而在没有冲突的情况下合并到共享记忆中。



(a) Workflow Overview with Knowledge Routing

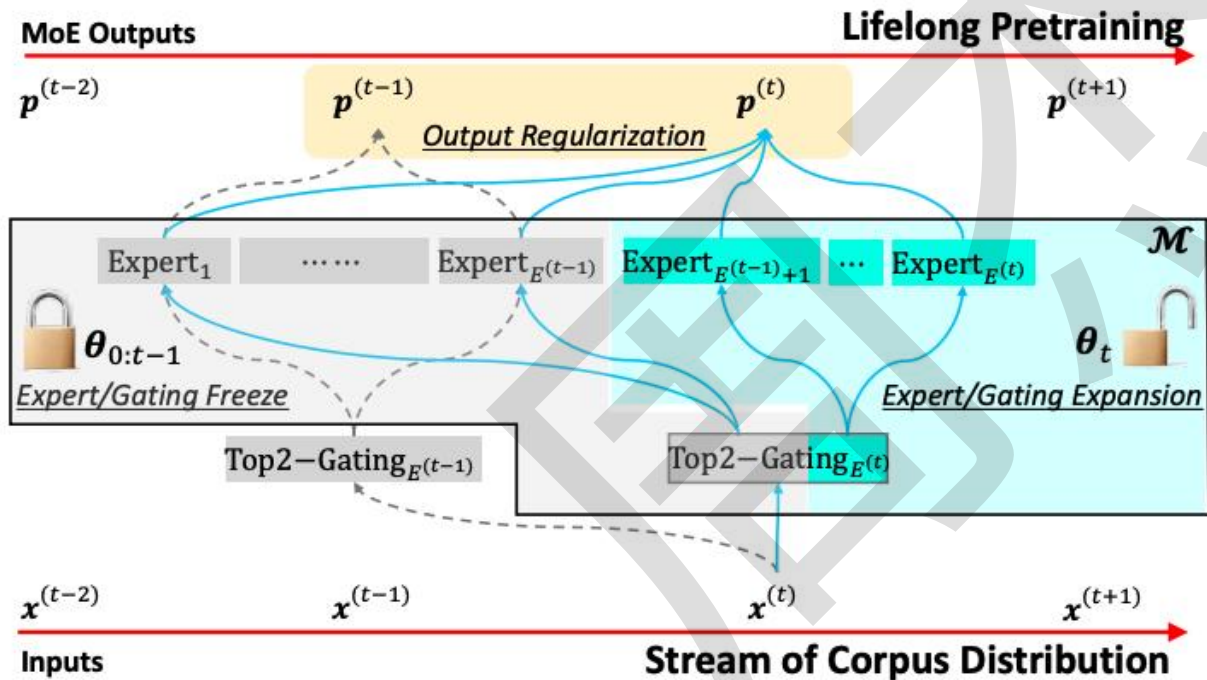


(b) Knowledge Sharding and Merging

# 基于混合专家模型 (MoE) 的持续学习

□ MoE用于大模型持续预训练

□ 不同专家代表不同能力



□ 专家扩展:

□ 随着语料增加, 专家和 Gating 也会随之扩展

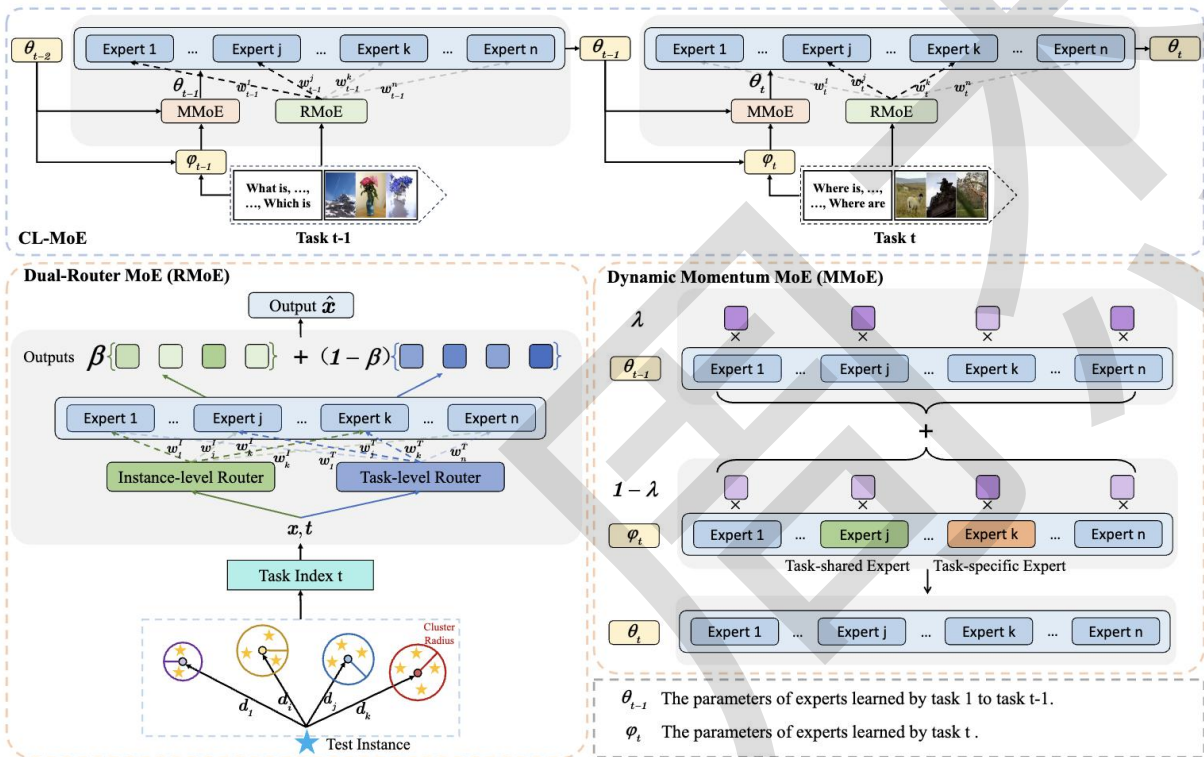
□ 原来的专家和 Gating 不更新

□ 隐式正则

□ 利用蒸馏的方式进行正则优化, 防止遗忘问题

# 基于混合专家模型 (MoE) 的持续学习

□ 不同任务**共享**专家、一个任务需要**不同**专家



□ 双Router机制:

□ 一个关注**样本级别**局部信息

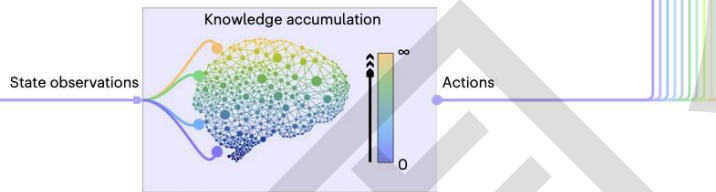
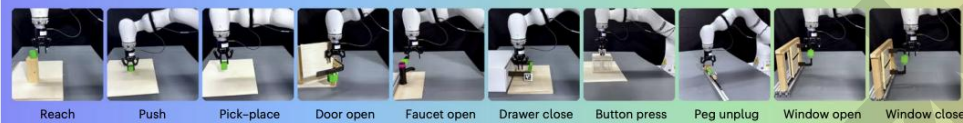
□ 一个关注**任务级别**全局信息

□ 动态动量更新

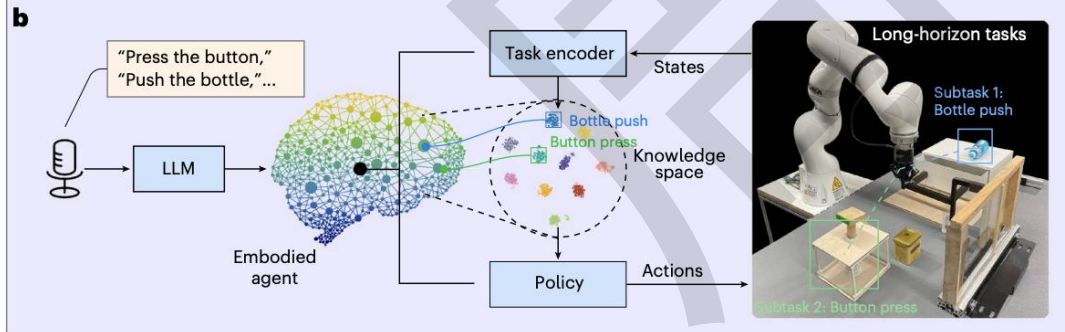
□ 对于任务**共享**专家和任务**特定**专家采用不同的更新方式

# 机器人终身强化学习 (LRL)

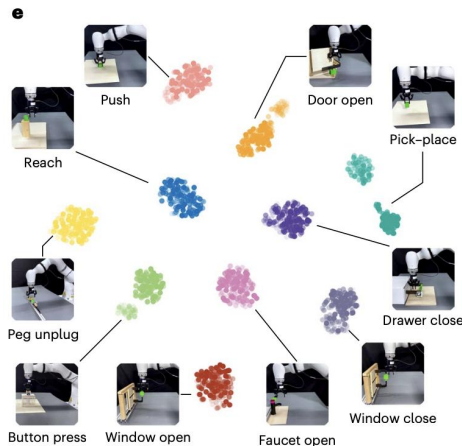
a Sequential task: one-time feeding stream of tasks



Embodied lifelong learning agent

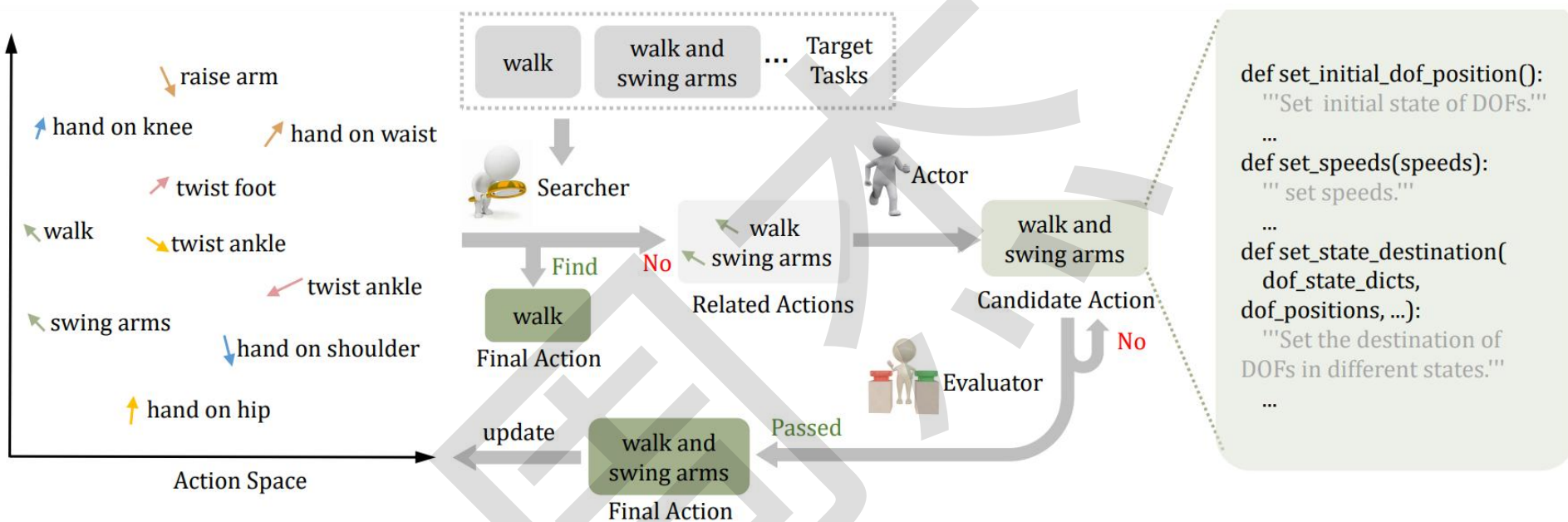


- 从一系列任务流中持续积累知识
- 通过组合和重新应用知识来处理具有挑战性的现实世界长期任务
- Embodied lifelong learning agent





# 持续原子技能 (Low-level) 学习



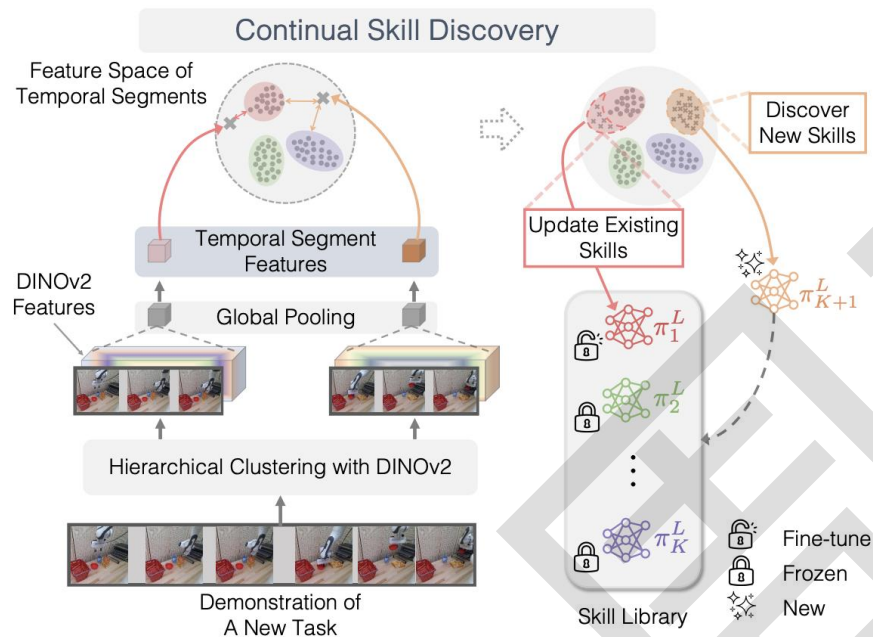
## ❑ Searcher:

- ❑ 根据目标任务查询Action，从Action库里面搜索，大于一定阈值则选择该Action
- ❑ 找不到，则新建一个Action，生成Action的动作

## ❑ Evaluator

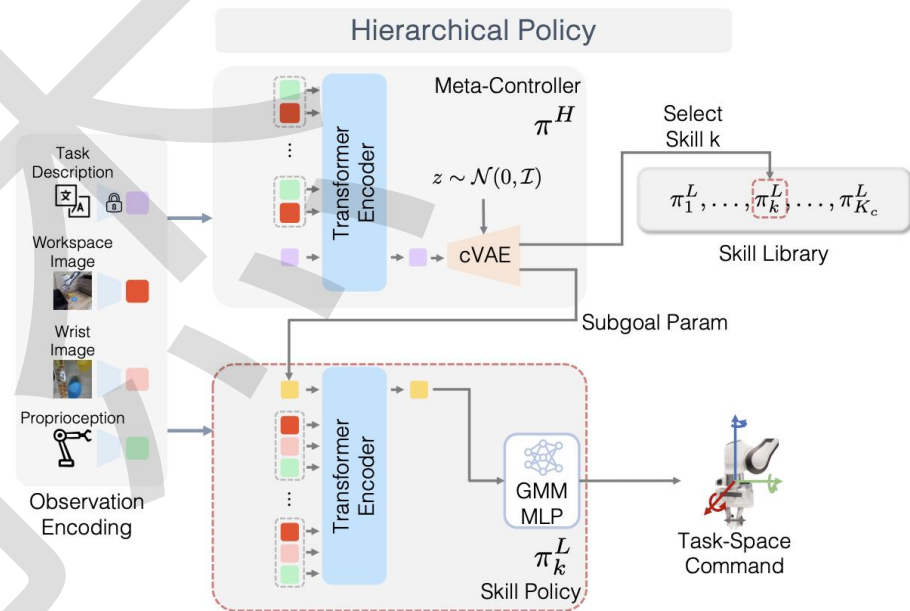
- ❑ 评测当前Action是否可行
- ❑ 更新到知识库

# 持续技能发现



## Continual Skill Discovery:

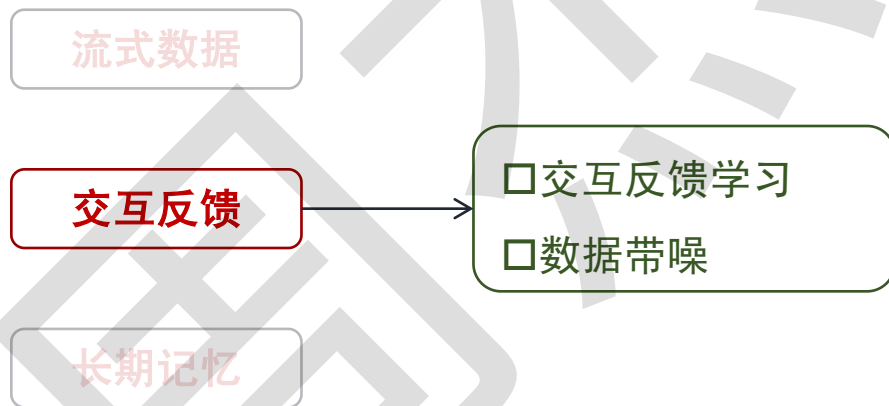
- 持续发现新技能



## Hierarchical Policy

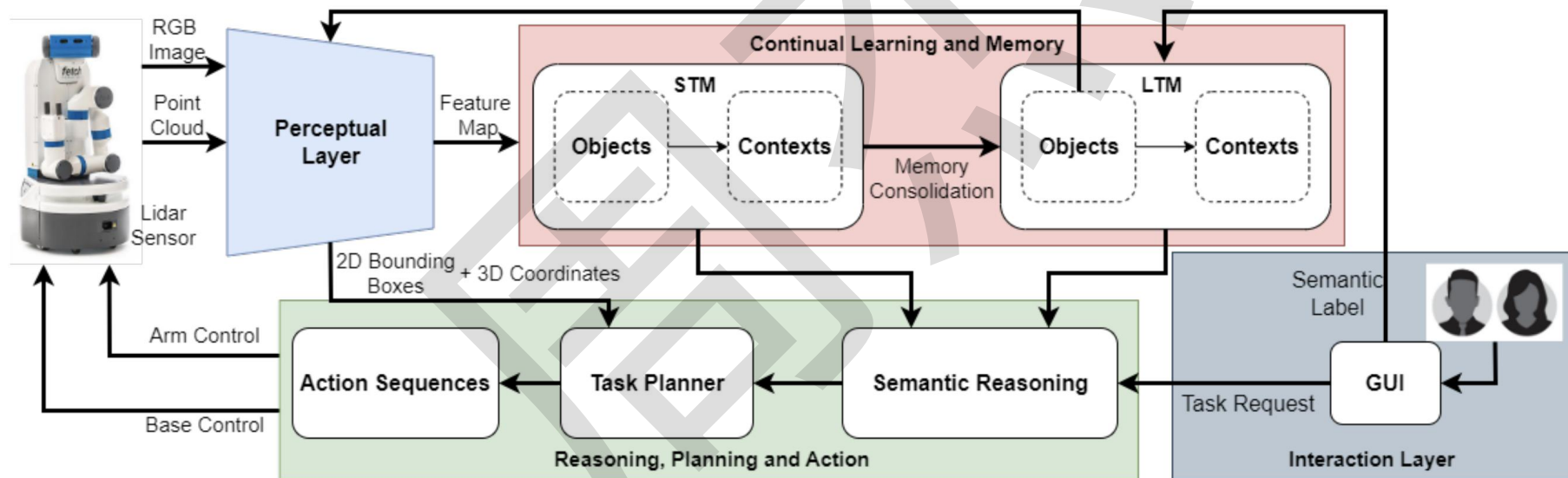
- 策略网络预测技能k
- 将技能k转化为多个子目标

# 开放环境大模型持续学习挑战



# 交互式持续学习

- 现有方法假设所有训练数据都是先验的，不适用于个性化家庭服务机器人
- 交互式：用户实时反馈



# 从纠正反馈中持续学习

□ 面对新的任务或者实例对象时，缺乏从纠正反馈中学习的能力

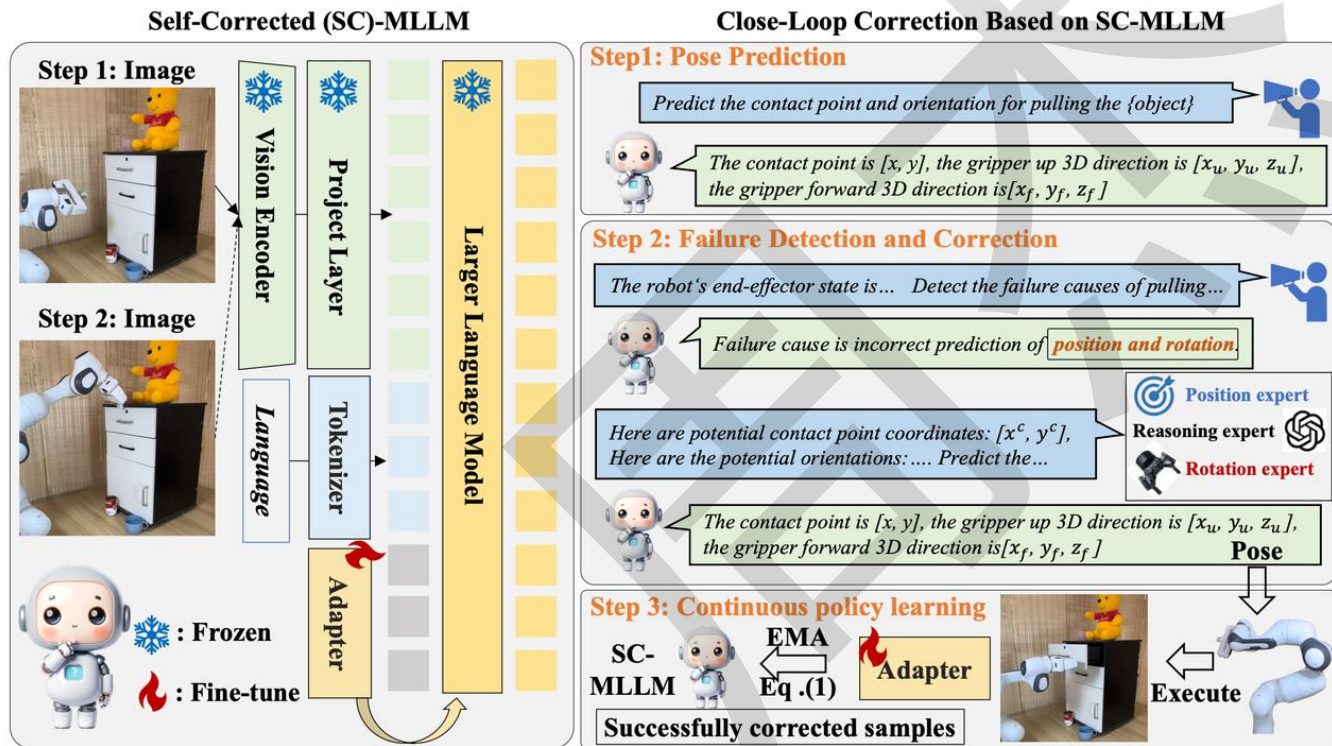
犯一次错是无知，  
犯两次错是愚蠢。

如下的步骤不断迭代：

1) 多模态大模型生成操作，  
包含位置和方向

2) 专家纠正模型预测结果

3) 纠正后数据用于微调多模  
态大模型



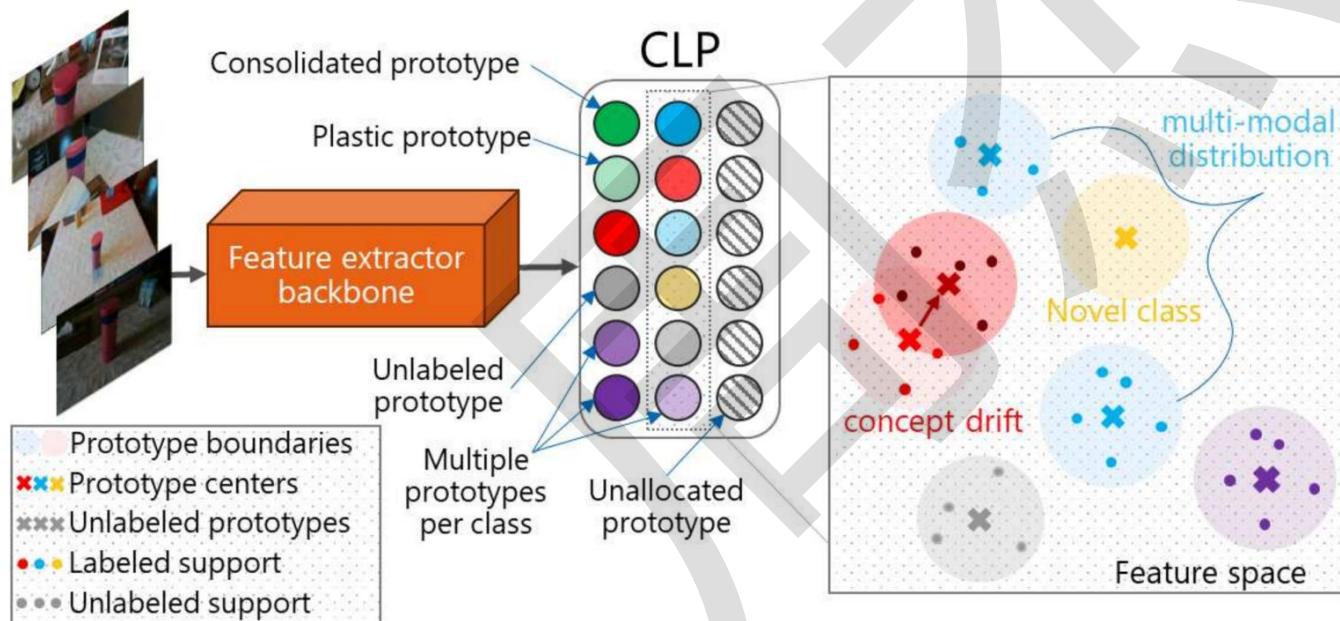


# 大模型自主持续学习

□ 开放环境下的自主学习机器人：

□ 人类学习不仅包括少量直接指导，还包括大量未标记的经验，这种无监督学习是持续、自主、互动的

□ 对于t时刻, 已知类别集合  $1, 2, \dots, C$ , 会出现没有标注过且属于未知类别  $C+1 \dots$  的样本



学习类别原型表示

一个复杂类别可能包含多个原型表示

无标签数据进行聚类

当遇到新标签数据对聚类中心打上标签



華東師範大學  
EAST CHINA NORMAL  
UNIVERSITY

## 目录 | CONTENT

- 持续学习背景介绍
- 大模型持续学习
- 持续学习发展趋势

# 自主 (Autonomous) 持续学习

- 现实世界是开放和动态的环境，充满了未知，最终AI智能体需要自主学习开放环境持续学习（SOLA）
  - SOLA: 在模型部署后，模型自动和持续地使用**自主**和**自我监督**方式来适应为止的环境
- **自我驱动**: 发现并学习未知的物品
  - 好奇心是人类学习的内在驱动力
- **自我监督**: 利用智能体自己收集训练数据
  - 和人、其他智能体和环境进行交互
- **适应**: 适应新的/分布外的环境
  - 需要计划、动作和风险评估

谢谢!